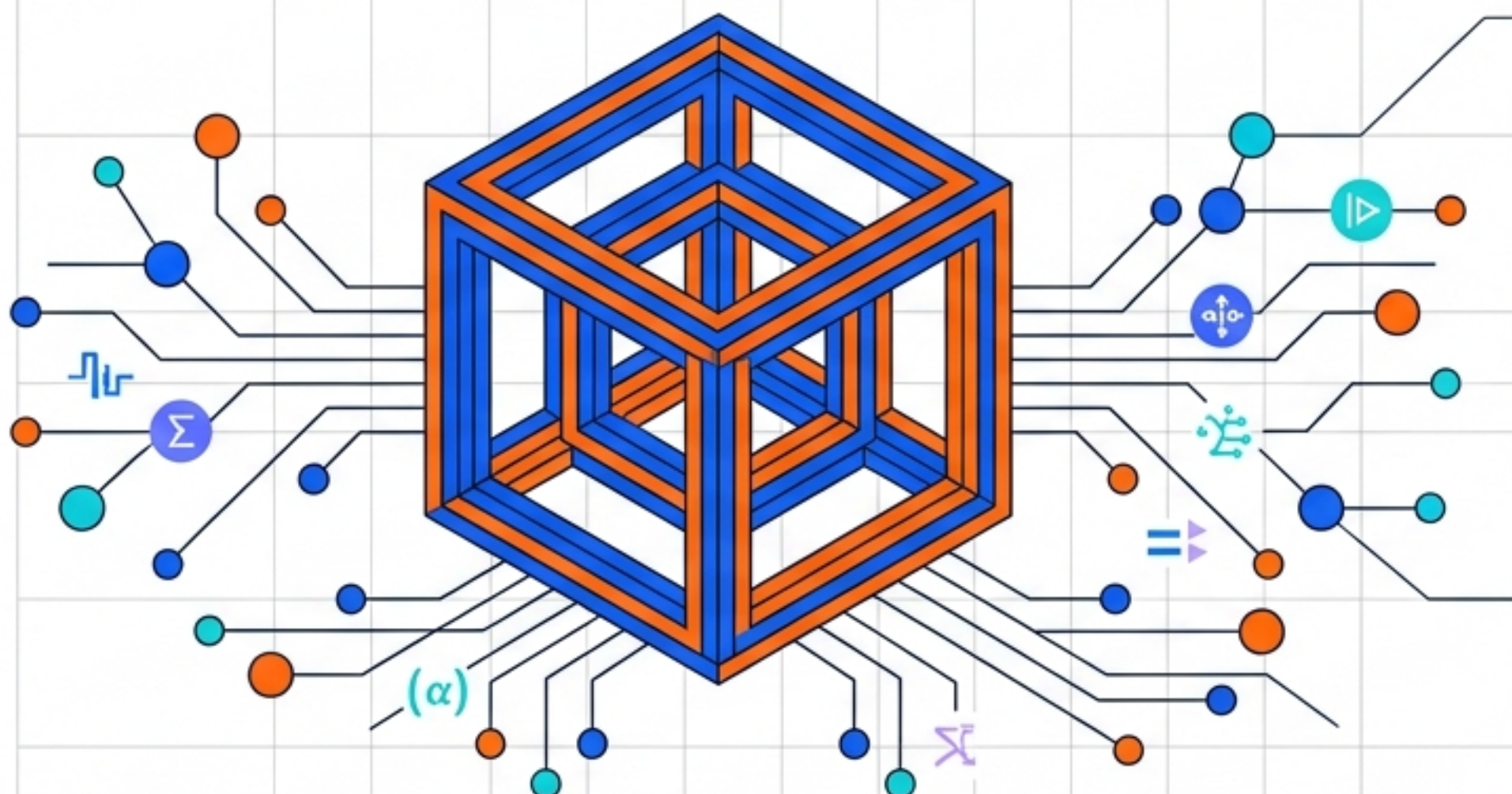


PHẦN 2/2

LẬP TRÌNH CÂU LỆNH & KIẾN TRÚC TÁC NHÂN AI

Hệ thống 5 cấp độ tiến hóa từ Hỏi-đáp tự phát đến Quản trị Trí tuệ Nhân tạo.



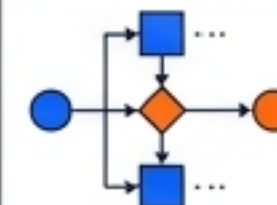
CẤP ĐỘ 1: HỎI-ĐÁP TỰ PHÁT

- Hỏi-đáp náo v hỏi-đáp tự phát
- Tác phún hưng tạo
- Cẩn rường hỏi-đáp tự phát



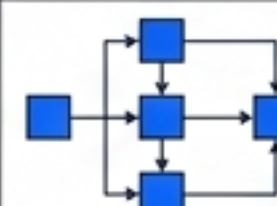
CẤP ĐỘ 2: TỰ ĐỘNG HÓA

- Hỏi đồng hóa
- Tự triển tự động hóa
- Glovtrnic ra rắng waterast cho



CẤP ĐỘ 3: LẬP TRÌNH CẤU TRÚC

- Lập trình loạn cấu trúc
- Lập trình mọii u-đáp
- Plu sc lập trình cấu trúc



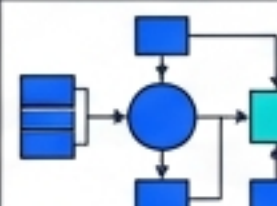
CẤP ĐỘ 4: TỐI ƯU TÁC NHÂN

- Lập trình hiển: tamlwàn
- Nội ưu tối nia tác nhân
- Tối ưu: một tối ưu tác nhân

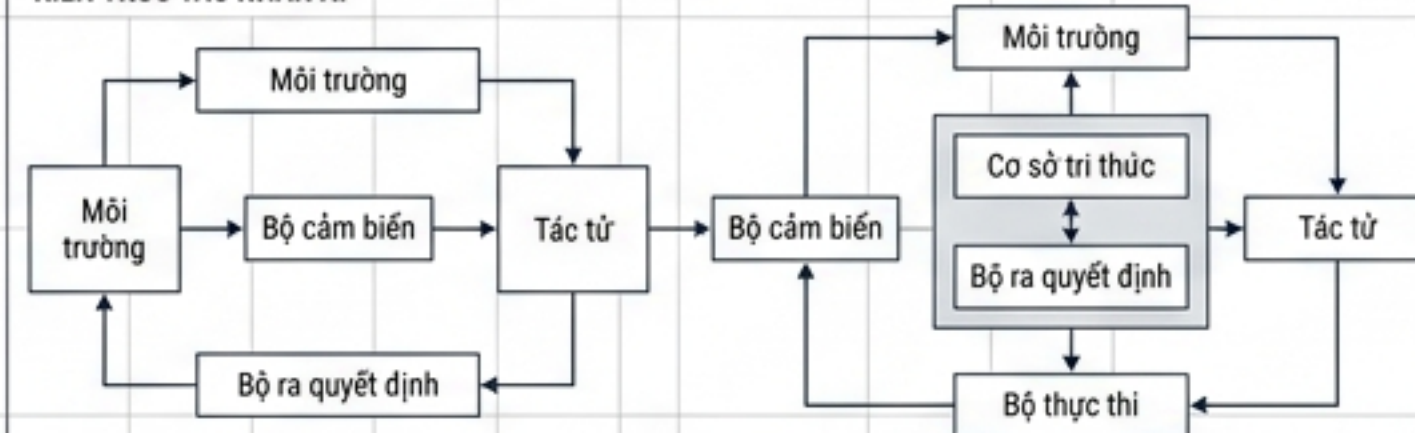


CẤP ĐỘ 5: QUẢN TRỊ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

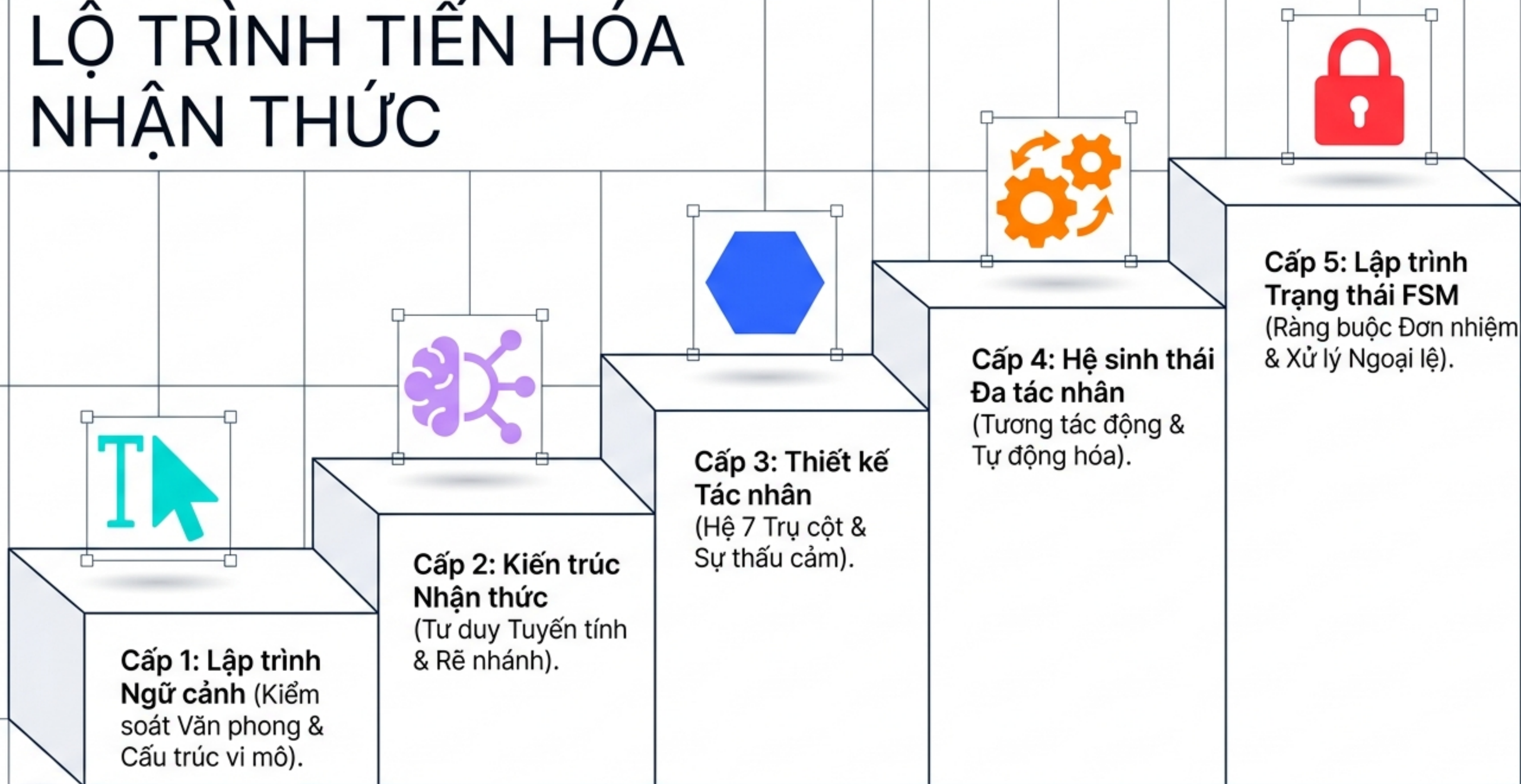
- Lập quản hị trí tuệ nhân tạo
- Quản trị từng trwm tòi'cs giu
- Quản trị Trí tuệ nhân tạo.



KIẾN TRÚC TÁC NHÂN AI



LỘ TRÌNH TIẾN HÓA NHẬN THỨC



[Cấp độ 1] KỸ THUẬT IN-CONTEXT LEARNING

LLM học luật ngầm (implicit patterns) trực tiếp từ ví dụ trong Prompt mà không cần huấn luyện lại.



Zero-shot (Không ví dụ)

- Ra lệnh trực tiếp không có khung tham chiếu.
- Nguy cơ sinh ra ảo giác (hallucination) hoặc lệch định dạng cực cao.
- Chỉ phù hợp cho các tác vụ dịch thuật cơ bản hoặc tóm tắt ý chính.



Few-shot (Có ví dụ minh họa)

- Thiết lập giàn giáo nhận thức bằng các cặp mẫu [Đầu vào -> Đầu ra chuẩn].
- Làm thay đổi ma trận xác suất nội bộ, ép AI mô phỏng chính xác logic và cấu trúc dữ liệu.
- Tối ưu để trích xuất dữ liệu đa cấu trúc (như phân loại đơn thư, JSON).

[Cấp độ 1] CẤU TRÚC VI MÔ & TOÁN HỌC HÓA VĂN PHONG

Khung RTF (Chuẩn hóa đầu vào)



Role (Vai trò): Thu hẹp Không gian Vector, loại bỏ từ vựng ngoài chuyên ngành.



Task (Nhiệm vụ): Dùng ngoại động từ trực diện (bóc tách, đối chiếu chéo).



Format (Định dạng): Quy định chính xác hình thức đầu ra.

Vượt rào AI Detectors (Toán học hóa)

Perplexity (Độ nhiễu)

High

Lệnh cho AI bỏ các cụm từ sáo rỗng (nhìn chung, bức tranh toàn cảnh), sử dụng thuật ngữ có trọng số thấp nhưng độ chính xác chuyên ngành cao.

Burstiness (Độ đột biến)

High

Lệnh phá vỡ cấu trúc câu đều đều. Đan xen câu phức dài (phân tích logic 30-40 từ) và câu đơn cực ngắn (khẳng định 5-8 từ).

[Cấp độ 2] CAN THIỆP TOPO LẬP LUẬN

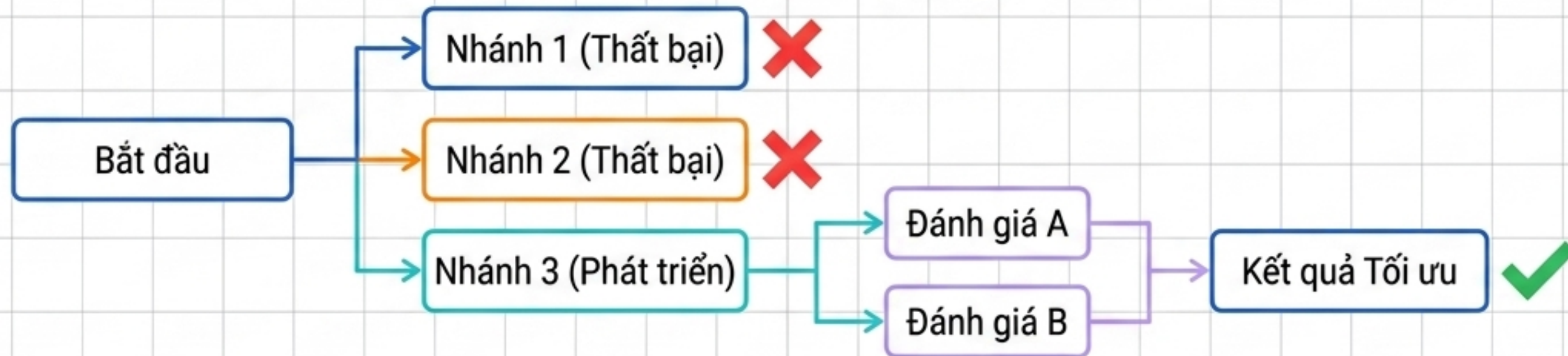
Tránh cơ chế Greedy Decoding (chọn từ ngay lập tức). Cấp thêm tài nguyên tính toán bằng cách ép AI nghĩ chậm lại.

Chain of Thought (Suy luận Chuỗi)

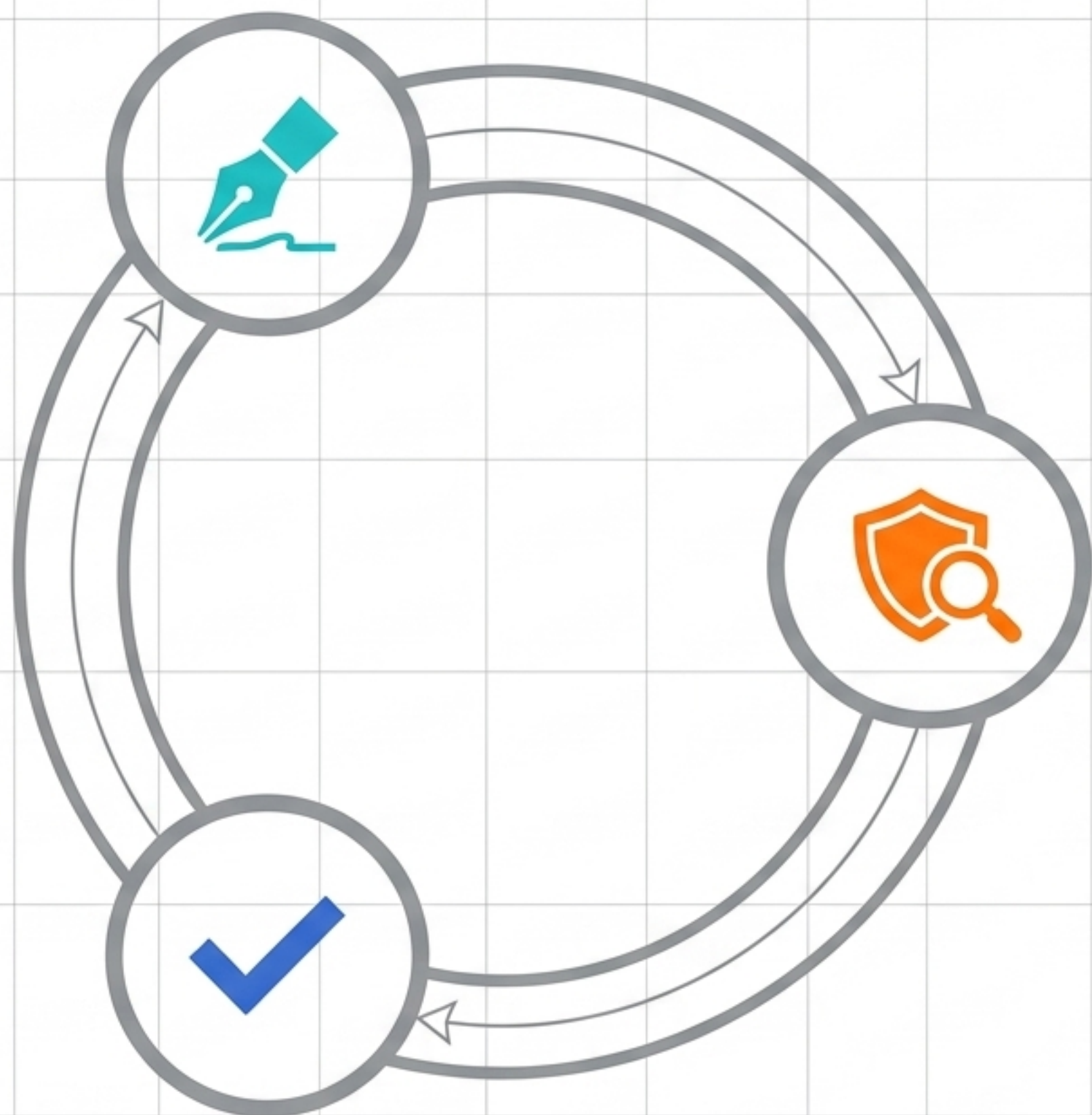


- Giải quyết bài toán tuyến tính (VD: Thẩm định hồ sơ).
- Ép AI in ra các bước trung gian: Trích xuất -> Đối chiếu -> Phân tích -> Kết luận.

Tree of Thoughts (Cây Tư duy)



- Giải quyết bài toán đa giải pháp (VD: Kiến trúc phần mềm).
- Tạo nhiều nhánh (Brainstorming) -> Đánh giá chéo sự đánh đổi (Evaluation) -> Hội tụ chọn phương án tối ưu (Synthesis).



[Cấp độ 2] VÒNG LẶP TỰ SỬA LỖI (SELF-CORRECTION)

Trị chứng Thiên kiến xác nhận (Confirmation Bias) của AI đối với văn bản nó vừa tạo ra.

Giao thức Red Teaming (Phản biện nội bộ)

Bước 1: Tạo bản nháp (Drafting) - Viết đoạn mã nguồn hoặc văn bản đáp ứng yêu cầu cơ bản.

Bước 2: Phản biện (Red Teamer) - Ép hệ thống tự phân thân thành Kẻ phản biện khó tính, quét các kẽ hở logic, nguy hiểm, hoặc ảo giác dữ liệu (VD: Lỗi tràn bộ nhớ, vi phạm bảo mật).

Bước 3: Vá lỗi & Xuất bản - Khắc phục hoàn toàn các lỗi ở Bước 2 trước khi hiển thị kết quả cuối cùng cho người dùng.

[Cấp độ 3] BẢN THỂ TÁC NHÂN - KHUNG 6 TRỤ CỘT

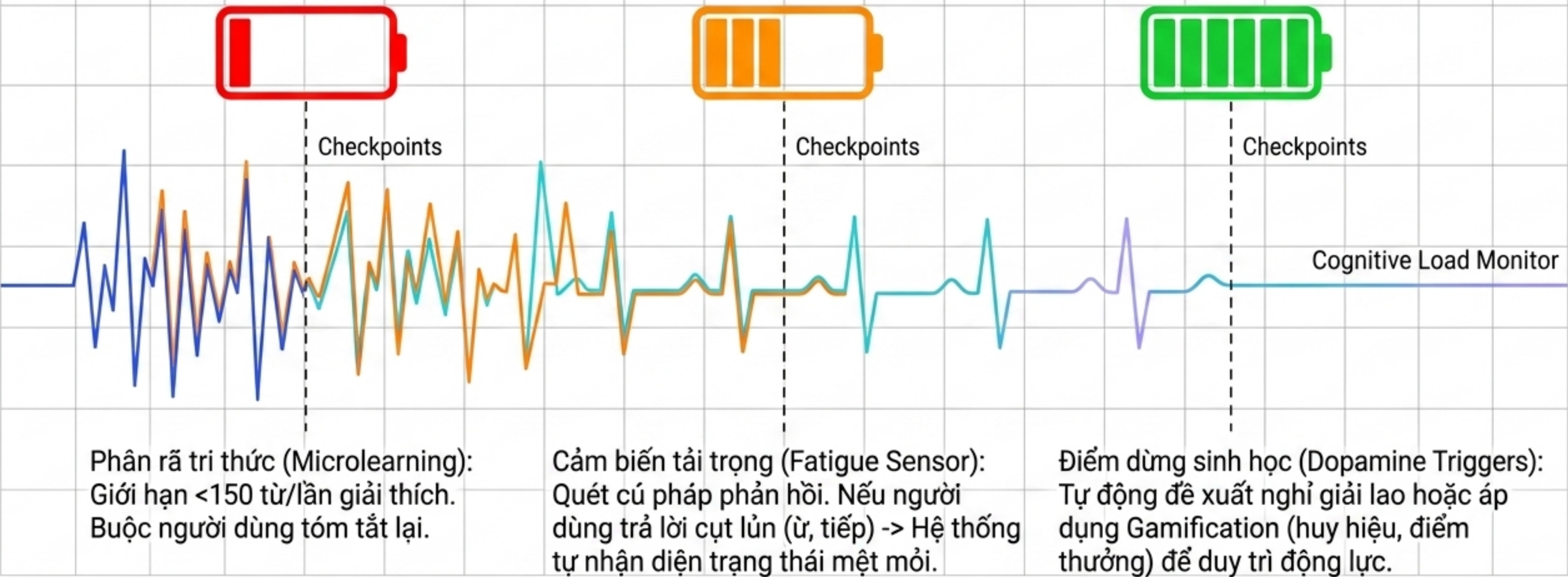
Dịch chuyển từ Người đặt câu hỏi thành Kiến trúc sư hệ thống thông qua System Instructions:



[Cấp độ 3] TRỤ CỘT THỨ 7 - SỰ THẤU CẢM SINH HỌC

Ngăn chặn rủi ro **Quá tải nhận thức** (Cognitive Overload) dẫn đến **Thiên kiến tự động hóa** - tin tưởng mù quáng vào kết quả.

Công nghiệp 5.0 - Human-Centric AI:



THỰC HÀNH: KIẾN TRÚC ĐA LUỒNG (LEGAL SENTINEL)

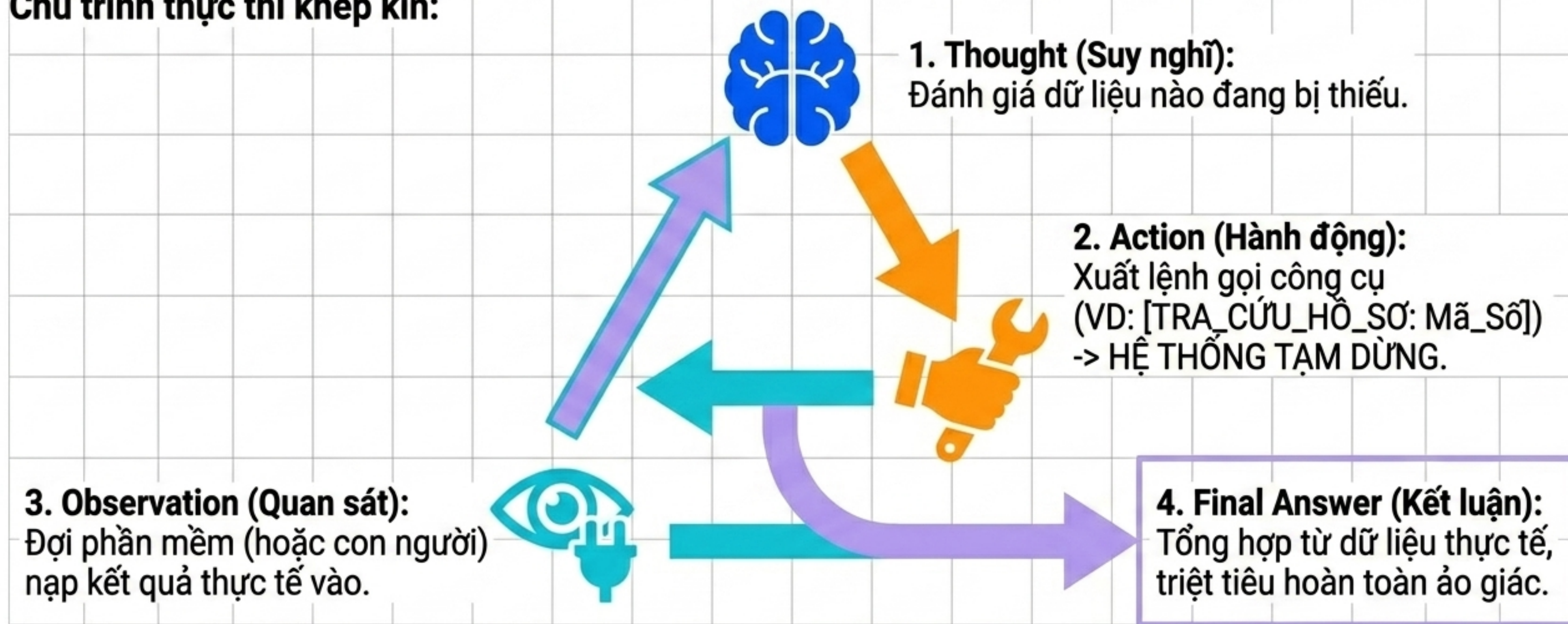
Case Study: Tác nhân Pháp chế phân tích hồ sơ tranh chấp phức tạp.



[Cấp độ 4] PHÁ VỠ GIỚI HẠN DỮ LIỆU TĨNH (KHUNG REACT)

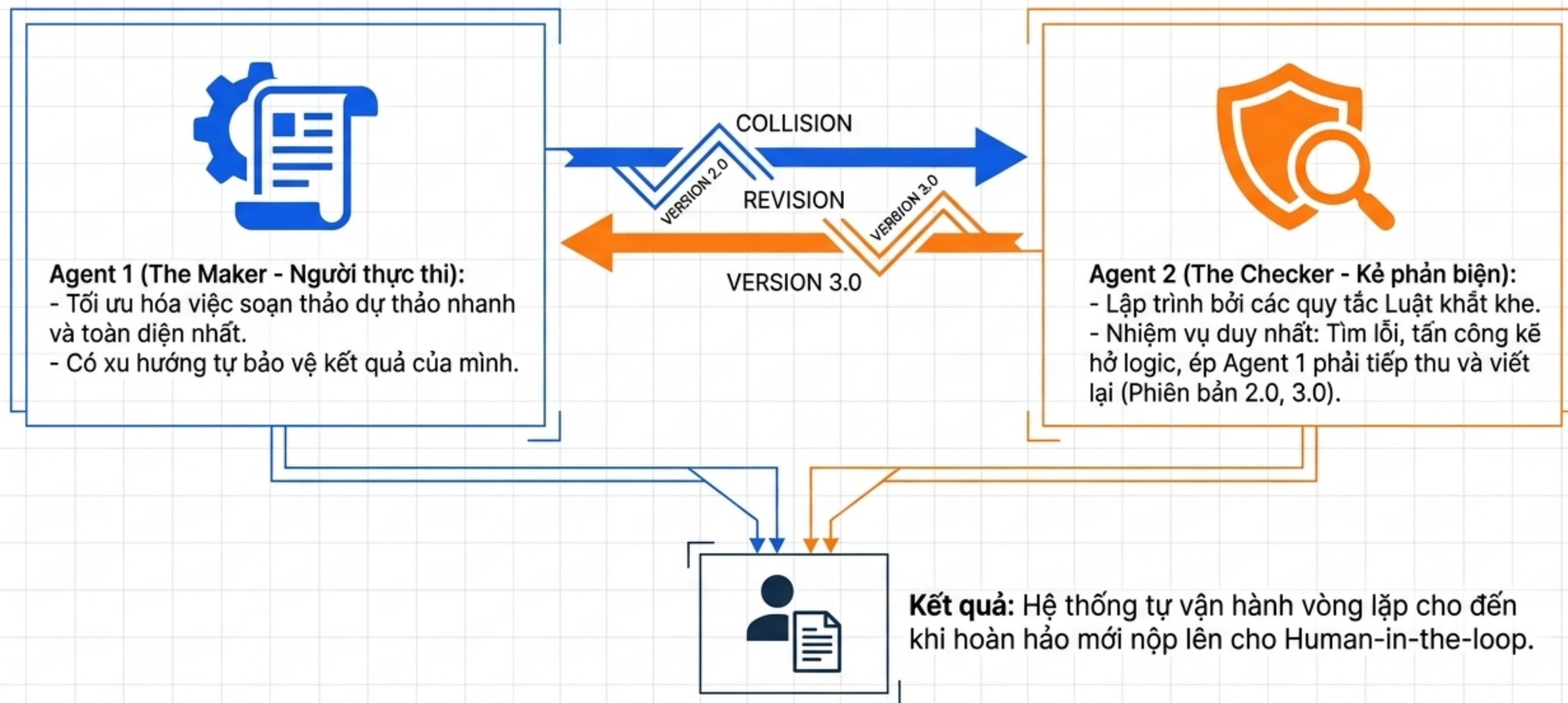
LLM bị đóng băng tri thức. Khung **ReAct** ép mô hình xuất các **Lệnh gọi hàm** (API Calls) để tra cứu dữ liệu đời thực (Real-time data).

Chu trình thực thi khép kín:



[Cấp độ 4] LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI - HỆ SINH THÁI ĐA TÁC NHÂN

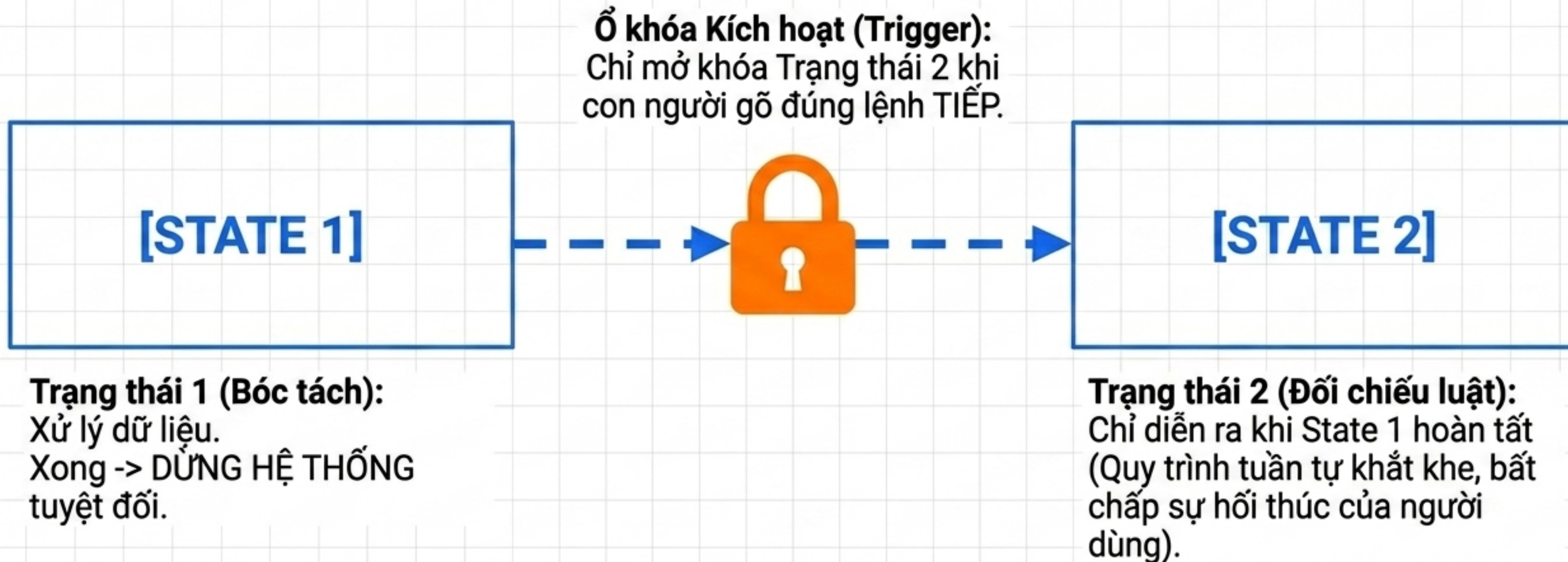
Phân rã nhiệm vụ (Task Decomposition) bằng mô hình Actor - Critic để máy móc tự kiểm duyệt chéo.



[Cấp độ 5] MÁY TRẠNG THÁI HỮU HẠN (FSM PROMPTING)

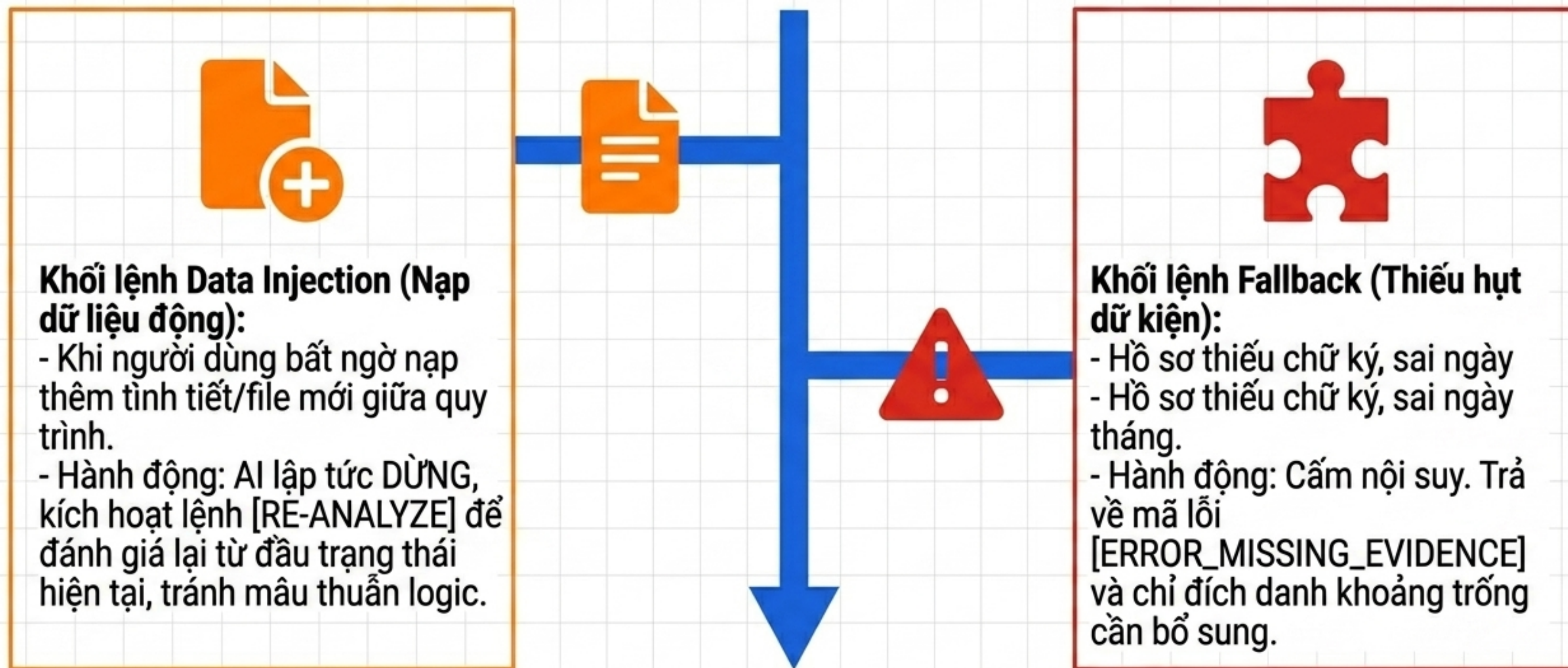
Biến Prompt thành Mã nguồn hệ thống. Giải quyết chứng Eager Execution (AI chạy vội bỏ sót chi tiết) bằng Thực thi đơn nhiệm (Atomic Execution).

Cấu trúc Ràng buộc Trạng thái:



[Cấp độ 5] XỬ LÝ NGOẠI LỆ (EXCEPTION HANDLING)

Giao thức bảo vệ luồng thực thi khởi hiện tượng Trôi ngữ cảnh (Context Drift).

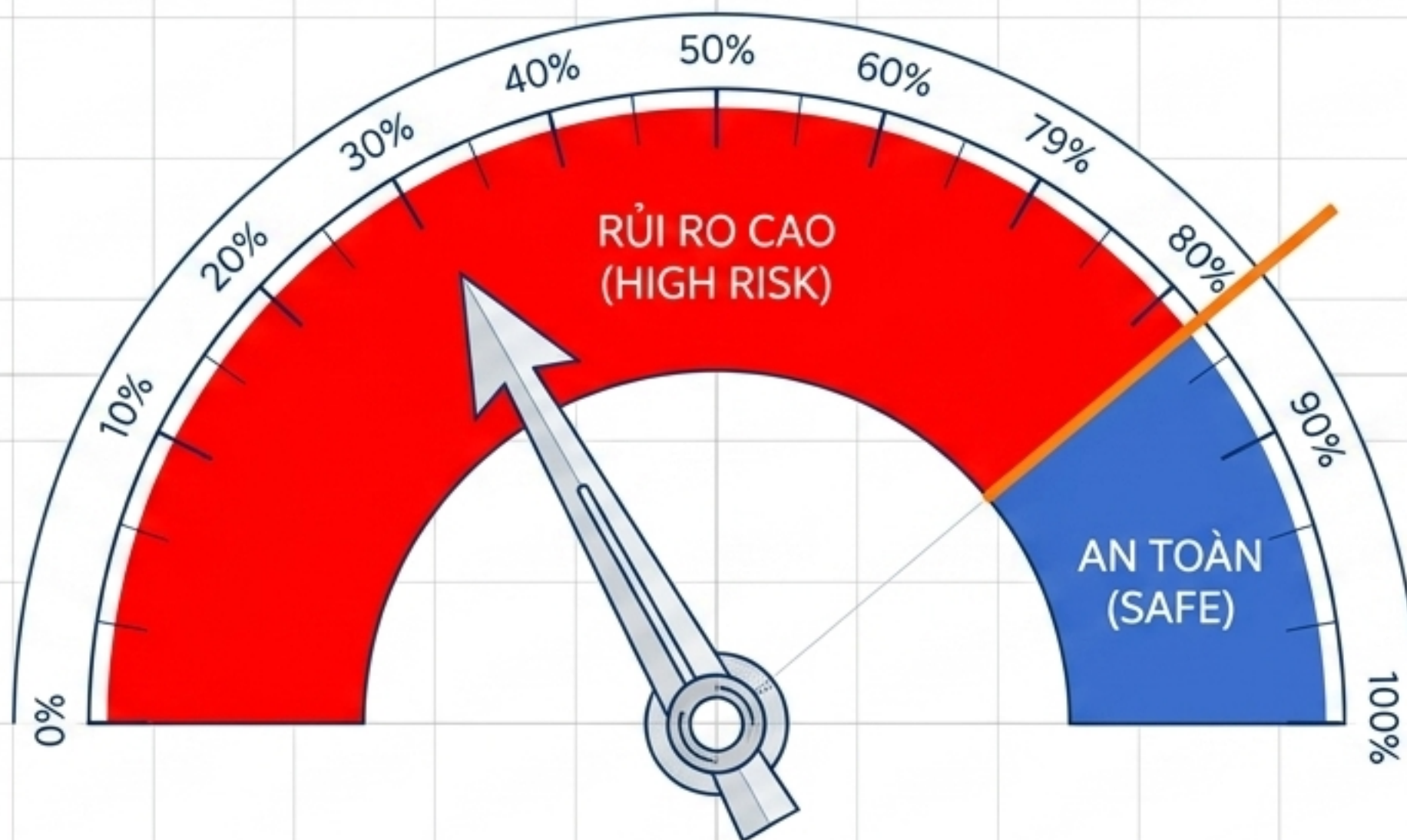


[Cấp độ 5] ĐỊNH LƯỢNG NIỀM TIN & CẢNH BÁO RỦI RO

Confidence Calibration: Ép cỗ máy tính toán độ bất định tri thức (Epistemic Uncertainty) của chính nó.

Thuật toán trừ điểm:

- Khởi điểm 100%.
- Trừ điểm nếu: Luật chưa hướng dẫn chi tiết, dữ kiện các bên mâu thuẫn, hoặc phải dùng suy luận bắc cầu.



Thực thi An toàn:

- Nếu điểm tin cậy < 80%, hệ thống khóa và hiện CẢNH BÁO ĐỎ.
- Bắt buộc chuyên gia con người (Human-in-the-loop) can thiệp thẩm định trực tiếp.
- Kết thúc bằng lệnh Flush Memory (Xả bộ nhớ) để chờ phiên làm việc mới.

SỰ DỊCH CHUYỂN MÔ HÌNH: TỪ CÔNG CỤ ĐẾN HỆ THỐNG



Hỏi-đáp tự phát:
Người gõ phím mượn sức AI



Quản trị hệ thống:
Kiến trúc sư điều hành hệ thống Tác nhân

Nguyên lý Tối thượng (The Ultimate Principle):

- Kỹ nghệ Prompt cấp cao không phải là nghệ thuật dùng từ hoa mỹ.
- Nó là việc thiết lập Bức tường lửa logic để máy móc xử lý sự phức tạp, mài giũa tư duy phê phán...
- ...Và trả lại cho con người đặc quyền cao quý nhất: Sự thấu cảm và năng lực định đoạt cuối cùng (human-in-the-Loop).